EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Programování mobilních aplikací

Ionic Framework

Ing. Radek Vala Ph.D.
FAI, UTB ve Zlíně

1. Ionic Framework



Ing. Radek Vala Ph.D.
FAI, UTB ve Zlíně

1.1 Ionic Framework – představení

- open source
- framework pro tvorbu mobilních aplikací pomocí webových standardů
- integruje wrapper technologii Apache Cordova nebo vlastní Capacitor
- Oproti samotnému Apache Cordova řeší navíc UI – základní vizuální komponenty mobilní aplikace
- Poskytuje možnost sestavení nativních balíčků pro různé platformy [1]



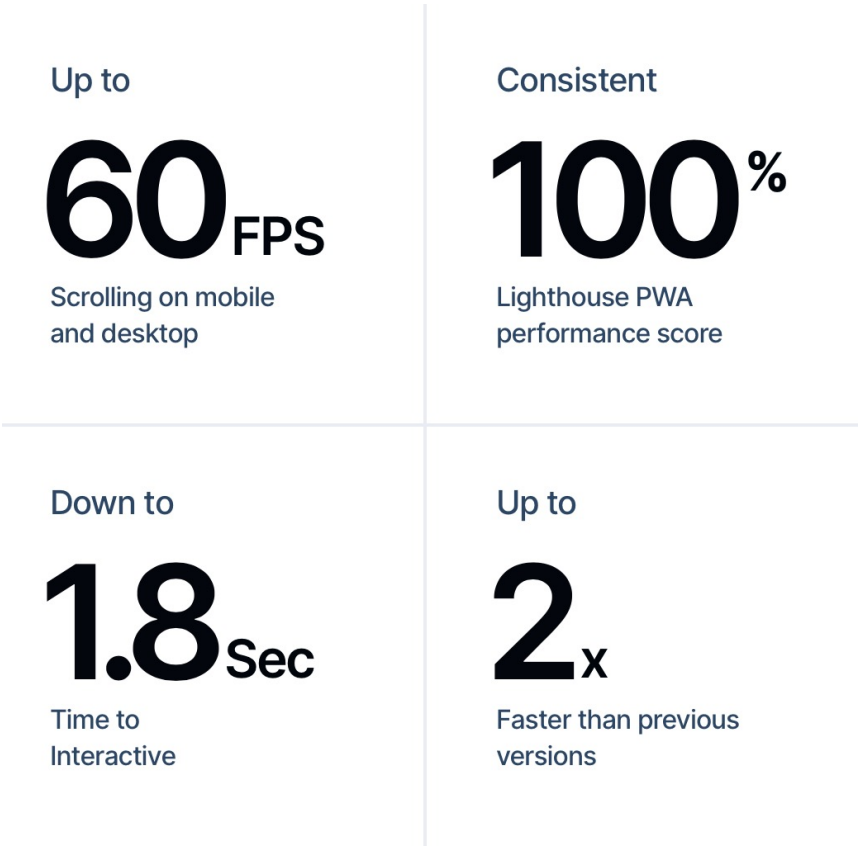
1.2 Proč využít FW Ionic?

- Hlavním cílem je zjednodušit vývoj nativních aplikací metodou hybridního vývoje založenou na HTML5
- Je trochu jako Twitter Bootstrap ve světě webu ale pro mobilní aplikace
- Balíčkovací technologie jako Cordova existovaly, ale chyběl kvalitní mobilní UI framework pro HTML5
- Snaží se řešit různé odlišnosti a “quirky” platforem
- Poskytuje UI, které ctí design patterns a best practices dané platformy



1.3 Ionic – výkon

- **Informace z oficiálního webu [1]:**



2. Součásti Ionic FW



Ing. Radek Vala Ph.D.
FAI, UTB ve Zlíně

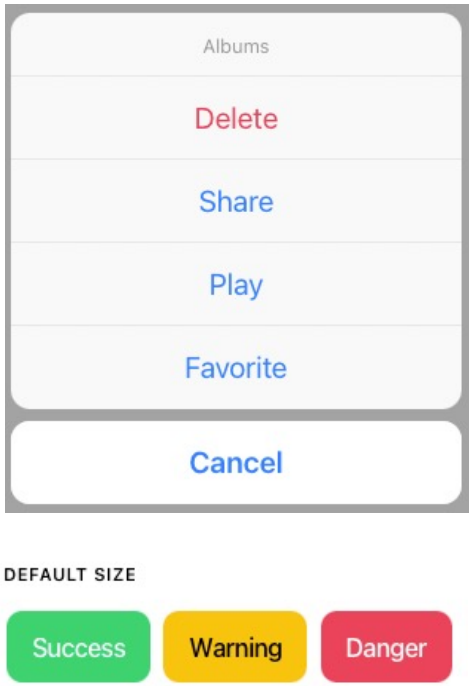
2.1 Ionic CLI (command line interface)

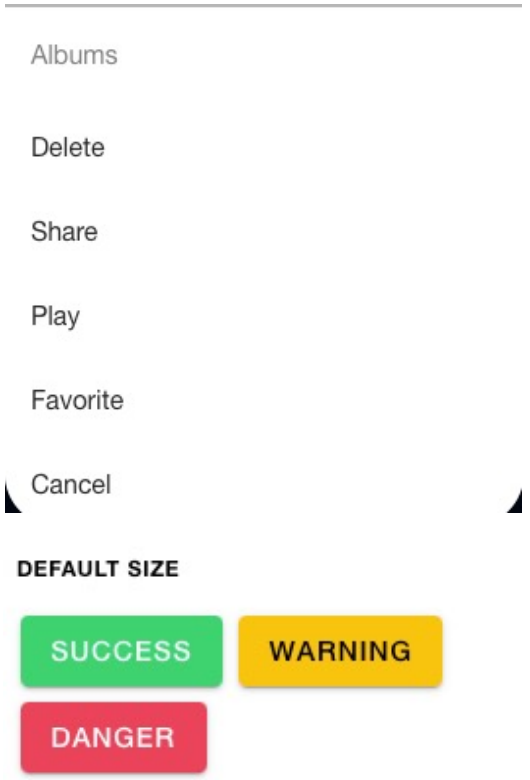
- nástroj pro usnadnění vývoje a generování souborů pomocí příkazové řádky
- poskytuje množství příkazů (tvorba nového projektu, přidání podpory platformy, spuštění přes lokální server nebo do zařízení…)
- obsahuje development server s nástroji pro ladění [2]



2.2 Ionic UI komponenty

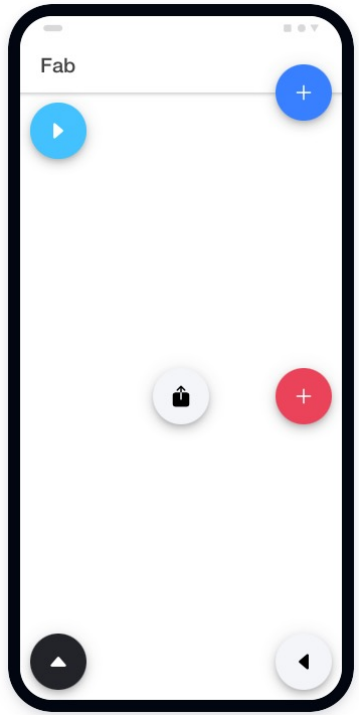
- znovupoužitelné UI elementy
- stavební kameny vzhledu aplikace
- tvořeny HTML, CSS popř. JS
- mohou se adaptovat na cílovou platformu - Platform Continuity – různý vzhled pro iOS či Android [3]





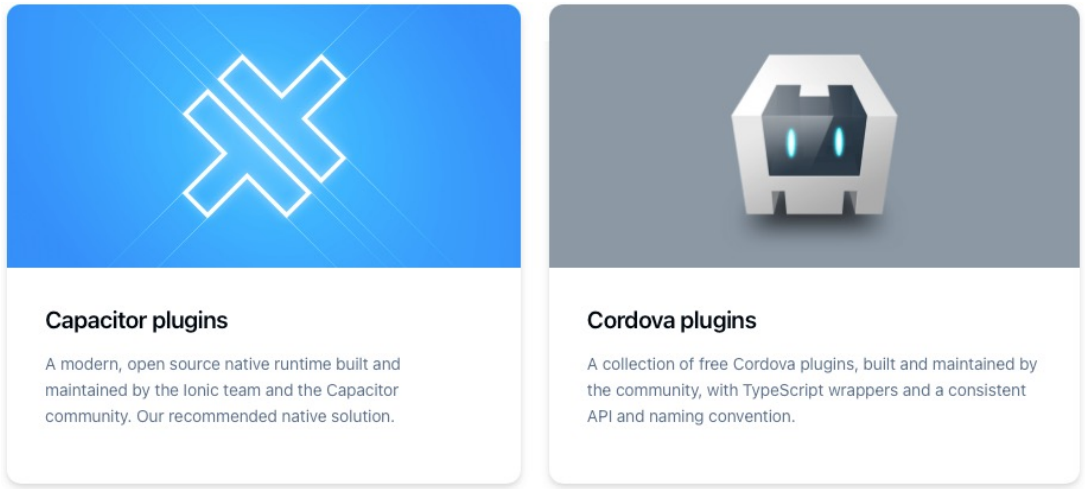
2.2 Ionic UI komponenty

- Nabízí následující komponenty: [3]
  - Action Sheet
  - Alert
  - Badge
  - Button
  - Card
  - Checkbox
  - Chip
  - Content
  - Date & Time Pickers
  - Floating Action Button
  - Grid
  - Infinite Scroll
  - Icons
  - Input
  - Item
  - List
  - Media
  - Menu
  - Modal
  - Navigation
  - Popover
  - Progress Indicators
  - Radio
  - Range
  - Refresher
  - Reorder
  - Routing
  - Searchbar
  - Segment
  - Select
  - Slides
  - Tabs
  - Toast
  - Toggle



2.3 Ionic Native APIs

- Obsahuje open-source a premium pluginy pro propojení s nativními API (interakce s HW zařízení)
- Takto lze využívat nativních funkcí zařízení v jakékoliv Ionic aplikaci používající Apache Cordova či Capacitor wrapper [4]



2.3 Ionic Native APIs

- Díky pluginům může webová aplikace přistupovat k plnému výkonu nativních rozhraní
- Lze docílit funkcionality jako u tradiční nativní aplikace
- Příklady Capacitor open-source pluginů: [4]
  - Browser
  - Camera
  - Clipboard
  - Device
  - Filesystem
  - Geolocation
  - Keyboard
  - Local Notifications
  - Modals
  - Network
  - Permission
  - Storage
  - …

2.3 Ionic Native APIs

- **Příklad volání Camera API:**

```
async takeProfilePicture() {
  // Take a picture or video, or load from the library
  const picture = await this.camera.getPicture({
    encodingType: this.camera.EncodingType.JPEG
  });

  // confirm that users choice of picture
  const msg = "Set as new profile picture?";
  const confirmed = await this.dialogs.confirm(msg);
  if (confirmed) {
    // upload the picture to the server
    return this.userService.uploadProfilePic(picture);
  }
}
```

2.4 Ionic – vývoj aplikace



- **Aplikační logiku je možné vyvíjet v těchto technologiích: [1]**
  - **Čistý JavaScript**
  - **Angular**
  - **React**
  - **Vue**

3. Publikace aplikace



Ing. Radek Vala Ph.D.
FAI, UTB ve Zlíně

3.1 Publikace na App Store

- **Je potřeba mít:** [5]
  - **Xcode (Mac OS)**
  - **Placený účet vývojáře (Apple Developer Account)**
  - **Validní „provisioning profile“ (pro nazení aplikace do zařízení)**
  - **Vývojářské a distribuční certifikáty Apple (pro podpis aplikace)**



3.2 Publikace na App Store - postup

- **Pokud projekt ještě nemá přidanou podporu platfomy iOS, je třeba ji přidat příkazem v CLI:**

  ```
  ionic cordova platform add ios
  ```

- **Provést tzv. produkční sestavení**

  ```
  ionic cordova platform add ios
  ```

- **Otevřít projekt v Xcode: *./platforms/ios/*.xcworkspace***
- **Vygenerovat Apple Certifikáty v on-line prostředí Member center**
- **Existují Development a Distribution certifikáty – development pro vývoj na určitém zařízení. Distribution vyžadován pro App Store – lze pak instalovat kamkoliv**



3.2 Publikace na App Store - postup

- Podpis aplikace v Xcode
- Xcode umí spravovat certifikáty automaticky a přiřadit aplikaci Development nebo Distribution certifikát dle typu sestavení
- Je třeba v Xcode přiřadit jen správný vývojový tým
- Produkční sestavení lze vytvořit pomocí menu Product > Archive
- Po vytvoření archivu se otevře tzv. Xcode Organizer, tam lze vybrat sestavení pro Upload na App Store
- Nahranou aplikaci lze dále spravovat pomocí on-line prostředí iTunes Connect



3.3 Publikace na Google Play - postup

- **Vygenerování produkčního sestavení – CLI příkaz:** [6]
  `ionic cordova build android --prod --release`
- **Vygenruje build do:**
  platforms/android/app/build/outputs/apk
- **Podpis aplikace:**
  - **Generování klíče:**
  - **keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000**



3.3 Publikace na Google Play - postup

- **Podepsání nepodepsaného sestavení pomocí jarsigner:**

```
jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -
digestalg SHA1 -keystore my-release-key.keystore
HelloWorld-release-unsigned.apk alias_name
```

- **Optimizace APK pomocí zipalign nástroje:**

```
zipalign -v 4 HelloWorld-release-unsigned.apk
HelloWorld.apk
```

- **Upload na Google Play, pomocí Google Play Console**



Děkuji za pozornost

Dotazy?

Strategický projekt UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204

Ing. Radek Vala Ph.D.
FAI, UTB ve Zlíně

Reference I.

1. IONICFRAMEWORK. Ionic - Cross-Platform Mobile App DevelopmentIonic Framework [online]. Dostupné z: https://ionicframework.com/
2. IONIC. Ionic CLI - Ionic DocumentationIonic Docs [online]. Dostupné z: https://ionicframework.com/docs/cli
3. IONIC. UI Components - Ionic DocumentationIonic Docs [online]. Dostupné z: https://ionicframework.com/docs/components
4. IONIC. Native APIs - Ionic DocumentationIonic Docs [online]. Dostupné z: https://ionicframework.com/docs/native
5. IONIC. iOS App Store Deployment - Ionic DocumentationIonic Docs [online]. Dostupné z: https://ionicframework.com/docs/deployment/app-store

Reference II.

6. IONIC. Android Play Store Deployment - Ionic DocumentationIonic Docs [online].. Dostupné z: https://ionicframework.com/docs/deployment/play-store